Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра «Основы теории механики и автоматического управления»

Дисциплина «Программирование на языке Python»

Отчёт

по лабораторной работе №2

Вариант 1

Выполнил:

Студент ОмГТУ

группы УТС-251т

Альмуханов А.М.

Проверил:

Доц., к. т. н.

Ситников Д. В.

Омск 2026 г

1. Цель работы

Изучение синтаксиса и практических возможностей условных операторов (`if-elif-else`), циклических конструкций (`while`, `for..in`) и пользовательских функций (`def`) в языке Python. Приобретение навыков декомпозиции алгоритмов управления, передачи аргументов и возврата результатов вычислений.

2. Краткие теоретические сведения

- **Условный оператор `if-elif-else`:** Применяется для реализации логического ветвления алгоритма. Конструкция `elif` позволяет последовательно проверять несколько условий без увеличения вложенности отступов. Обязательными правилами синтаксиса являются двоеточие (`:`) после условий и отступы в 4 пробела для подчиненных блоков кода.
- **Цикл `for..in`:** Предназначен для последовательного перебора элементов упорядоченных коллекций (списков, строк, кортежей).
- **Пользовательские функции (`def`):** Самостоятельные именованные блоки кода, обеспечивающие повторное использование логики. Параметры передаются в круглых скобках при объявлении, а вычисленный результат возвращается в вызывающую программу с помощью оператора `return`. Сразу после заголовка функции размещаются строки документации (`docstrings`) в тройных кавычках.

3. Постановка инженерной задания (Вариант 1)

Разработать пользовательскую функцию `analyze_reactor(temperatures, norm_temp=100, max_temp=180)`

, принимающую список замеров температур. В цикле необходимо анализировать значения по следующим критериям:

- $T < 100$ °C — «Нагрев»;
- $100 \le T \le 180$ °C — «Норма»;
- $T > 180$ °C — «Авария».

Функция должна возвращать кортеж, содержащий два значения: среднюю температуру всей выборки и общее количество аварийных замеров. Вызов функции требуется протестировать на нескольких наборах данных.

4. Исходный код программы

python

```python
# lab2_variant1.py

def analyze_reactor(temperatures, norm_temp=100, max_temp=180):
    """
    Анализирует список замеров температур реактора.
    Классифицирует каждый замер и рассчитывает итоговые показатели.

    :param temperatures: список (list) вещественных чисел (температуры)
    :param norm_temp: нижняя граница технологической нормы (дефолт 100)
    :param max_temp: верхняя аварийная граница (дефолт 180)
    :return: кортеж (средняя температура, количество аварийных замеров)
    """
    if not temperatures:
        return 0.0, 0

    total_temp = 0.0
    emergency_count = 0

    print("--- Пошаговый контроль параметров ---")
    for idx, t in enumerate(temperatures, start=1):
        total_temp += t

        # Логическое ветвление для классификации состояния реактора
        if t < norm_temp:
            status = "Нагрев"
        elif norm_temp <= t <= max_temp:
            status = "Норма"
        else:
            status = "Авария"
            emergency_count += 1

        print(f"Замер №{idx}: {t:.1f}°C -> Статус: [{status}]")

    # Расчет среднеарифметического значения
    avg_temp = total_temp / len(temperatures)
```

```
    return avg_temp, emergency_count


if __name__ == "__main__":
    print("=== АСУ ТП: МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРА ===\n")

    # Набор тестовых данных №1 (смешанные режимы)
    test_data_1 = [85.5, 120.0, 195.3, 99.0, 150.2, 210.0]
    print("ТЕСТОВЫЙ НАБОР №1")
    avg_1, emergency_1 = analyze_reactor(test_data_1)
    print("\nСводные показатели №1:")
    print(f"Средняя температура: {avg_1:.2f}°C")
    print(f"Количество аварийных ситуаций: {emergency_1}")
    print("-" * 45 + "\n")

    # Набор тестовых данных №2 (стабильная работа в норме)
    test_data_2 = [115.0, 140.5, 168.0]
    print("ТЕСТОВЫЙ НАБОР №2")
    avg_2, emergency_2 = analyze_reactor(test_data_2)
    print("\nСводные показатели №2:")
    print(f"Средняя температура: {avg_2:.2f}°C")
    print(f"Количество аварийных ситуаций: {emergency_2}")
    print("-" * 45)
```

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены навыки создания структурированных программ на языке Python с помощью пользовательских функций (`def`). Реализована декомпозиция задачи технологического контроля: вычислительная логика инкапсулирована в отдельную функцию, принимающую изменяемые параметры и возвращающую структурированные результаты через кортеж (`tuple`).

Использование итерационного цикла `for` позволило эффективно организовать последовательный обход элементов списка температурных замеров. Внутри цикла была успешно применена разветвляющаяся схема `if-elif-else` для категоризации состояния реактора на три непересекающихся диапазона.

Программа продемонстрировала высокую точность расчетов средних значений и фильтрации критических инцидентов («Аварий») на различных наборах входных данных.